

Laboratorium 3: Łączenie tabel i funkcje agregujące.

Cel laboratorium

Celem zajęć jest opanowanie umiejętności łączenia danych z wielu tabel za pomocą operatorów `JOIN` oraz wykonywania obliczeń na grupach rekordów przy użyciu funkcji agregujących (`COUNT` , `SUM` , `AVG` , `MIN` , `MAX`) wraz z klauzulami `GROUP BY` i `HAVING` .

Podstawy teoretyczne

1. Łączenie tabel (JOIN)

- `INNER JOIN` – zwraca tylko te wiersze, które mają dopasowanie w obu tabelach.
- `LEFT JOIN` – zwraca wszystkie wiersze z lewej tabeli oraz dopasowane wiersze z prawej tabeli. Jeśli nie ma dopasowania, zwraca `NULL` dla kolumn z prawej tabeli.
- `RIGHT JOIN` – zwraca wszystkie wiersze z prawej tabeli oraz dopasowane wiersze z lewej tabeli. Jeśli nie ma dopasowania, zwraca `NULL` dla kolumn z lewej tabeli.
- `FULL JOIN` – zwraca wszystkie wiersze, gdy istnieje dopasowanie w jednej z tabel.

```
SELECT kolumny  
FROM TabelaA  
INNER | LEFT | RIGHT | FULL JOIN TabelaB ON TabelaA.klucz_obcy = TabelaB.klucz_obcy
```

2. Funkcje agregujące

Służą do wykonywania obliczeń na zbiorze wartości i zwracania pojedynczego wyniku:

- `COUNT(*)` – liczy liczbę wierszy.
- `SUM(kolumna)` – sumuje wartości w kolumnie.

- `AVG(kolumna)` – oblicza średnią wartość.
- `MIN(kolumna) / MAX(kolumna)` – znajduje wartość minimalną lub maksymalną.

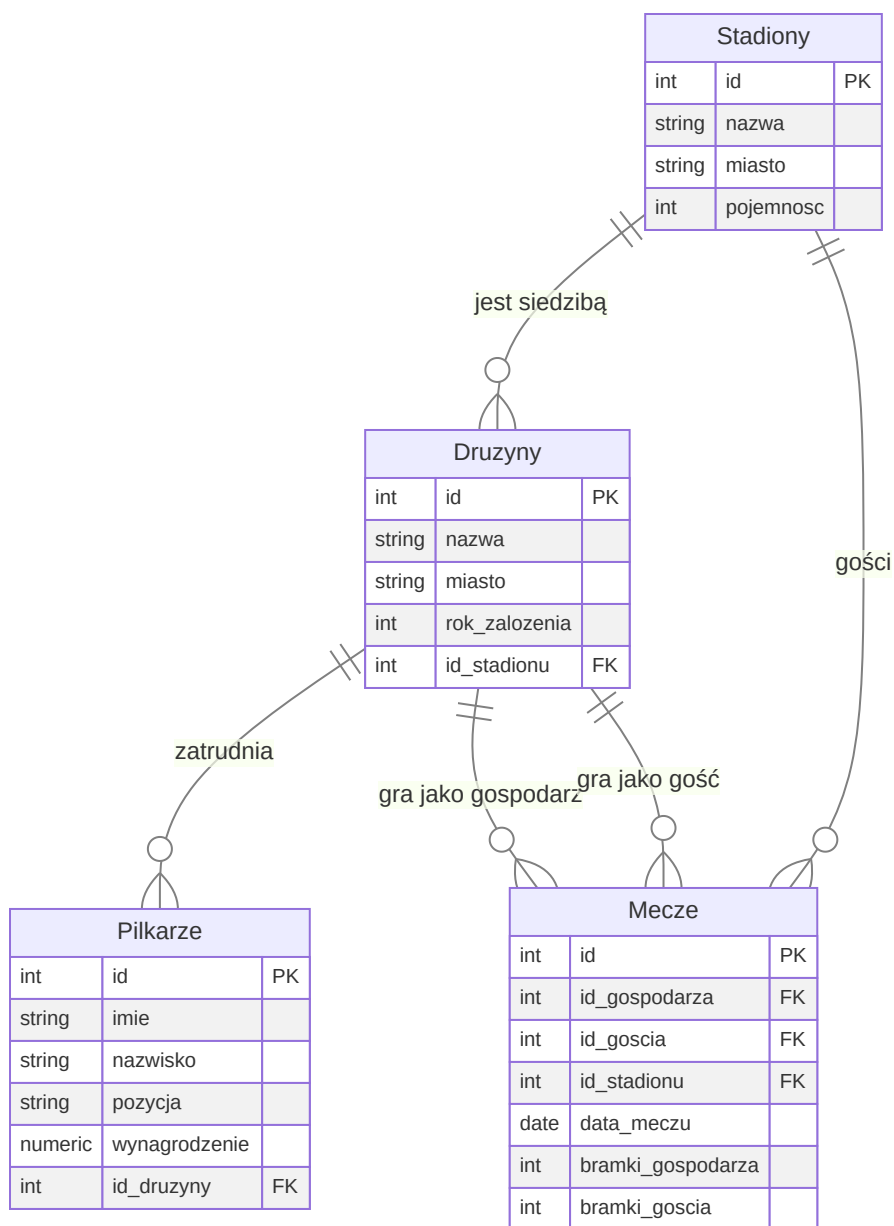
3. Grupowanie danych (GROUP BY i HAVING)

- `GROUP BY` – dzieli wynik zapytania na grupy w celu zastosowania funkcji agregujących dla każdej grupy.
- `HAVING` – służy do filtrowania grup (działa jak `WHERE`, ale dla wyników funkcji agregujących).

Przygotowanie środowiska

Zadania należy wykonywać na własnej bazie danych. Przed przystąpieniem do zadań należy zaimportować strukturę bazy danych i przykładowe dane dotyczące ligi piłkarskiej: 📌 [Skrypt SQL: lab03_football_league.sql](#)

Schemat bazy danych (Mermaid)



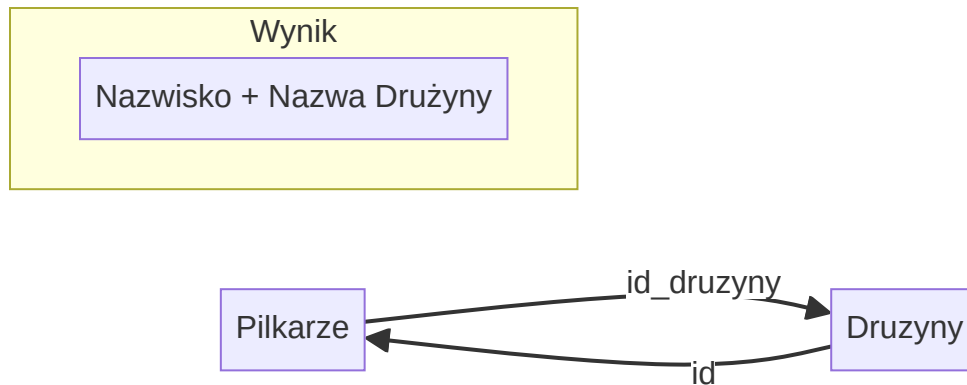
Przykłady startowe: Łączenie i agregacja

Jak działa INNER JOIN ?

Łącząc tabele **Pilkarze** i **Drużyny**, SQL dopasowuje `id_druzyny` z tabeli **Pilkarze** do `id` z tabeli **Drużyny**. Zwraca tylko tych piłkarzy, którzy mają przypisaną drużynę oraz tylko te drużyny, które mają piłkarzy.

```
SELECT Pilkarze.nazwisko, Drużyny.nazwa  
FROM Pilkarze  
INNER JOIN Drużyny ON Pilkarze.id_drużyny = Drużyny.id;
```

Wizualizacja złączenia:

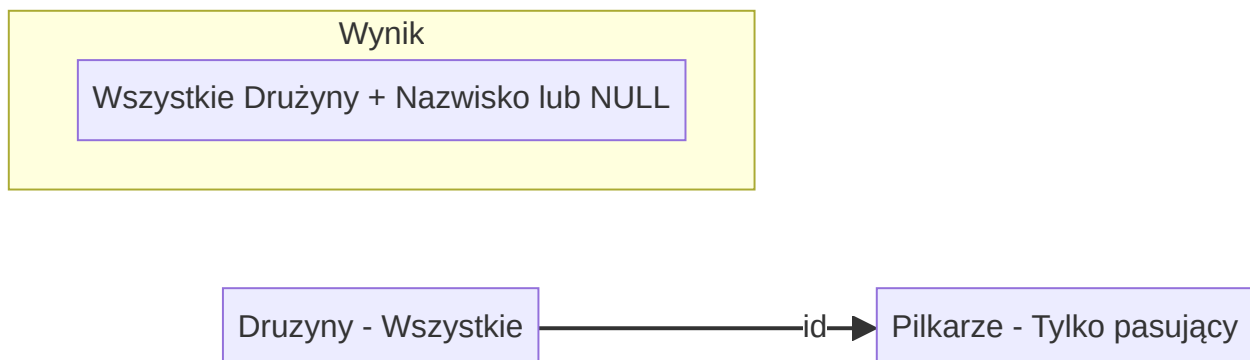


Jak działa LEFT JOIN ?

Zwraca wszystkich piłkarzy, nawet jeśli nie mają przypisanej drużyny. W naszej bazie każdy piłkarz ma drużynę, więc spróbujmy w drugą stronę: wyświetlmy wszystkie drużyny i ich piłkarzy. Drużyny bez piłkarzy (np. 'Podbeskidzie') również pojawią się na liście, ale z wartością NULL w kolumnach piłkarza.

```
SELECT D.nazwa AS nazwa_drużyny, P.nazwisko  
FROM Drużyny D  
LEFT JOIN Pilkarze P ON D.id = P.id_drużyny;
```

Wizualizacja LEFT JOIN :

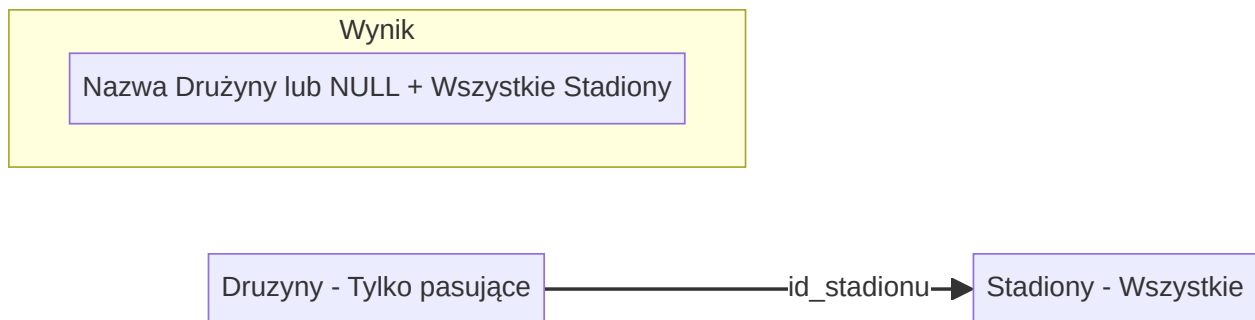


Jak działa RIGHT JOIN ?

Zwraca wszystkie rekordy z "prawej" tabeli. Przykład: wyświetlmy wszystkie stadiony i drużyny, które mają tam swoją siedzibę. Stadion Narodowy nie jest siedzibą żadnej drużyny w naszej bazie, więc przy INNER JOIN by nie wystąpił, ale przy RIGHT JOIN na tabelę Stadiony zostanie wyświetlony.

```
SELECT D.nazwa AS nazwa_drużyny, S.nazwa AS nazwa_stadionu  
FROM Drużyny D  
RIGHT JOIN Stadiony S ON D.id_stadionu = S.id;
```

Wizualizacja RIGHT JOIN :

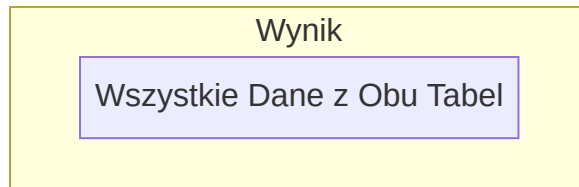


Jak działa FULL JOIN ?

Łączy cechy LEFT JOIN i RIGHT JOIN. Zwraca wszystkie rekordy z obu tabel, uzupełniając brakujące dopasowania wartościami NULL.

```
SELECT D.nazwa AS nazwa_drużyny, S.nazwa AS nazwa_stadionu  
FROM Drużyny D  
FULL JOIN Stadiony S ON D.id_stadionu = S.id;
```

Wizualizacja FULL JOIN :

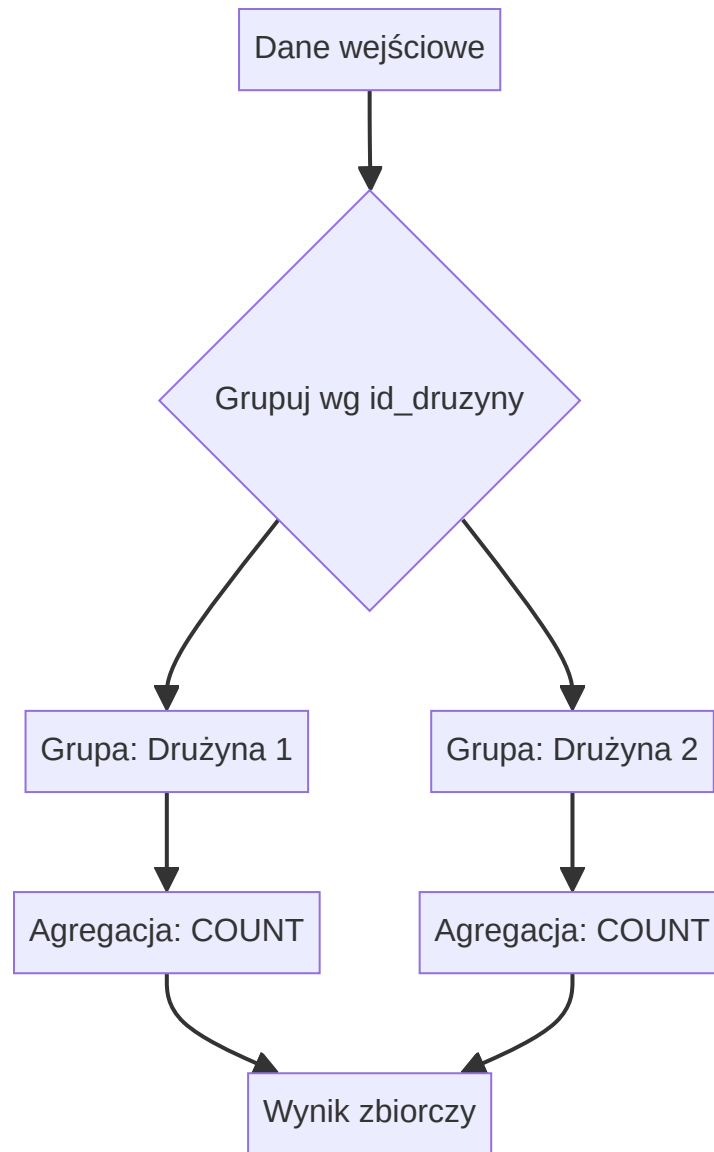


Jak działa GROUP BY ?

Grupowanie pozwala na policzenie rekordów (np. ilu piłkarzy gra w każdej drużynie).

```
SELECT id_drużyny, COUNT(*) AS liczba_piłkarzy
FROM Piłkarze
GROUP BY id_drużyny;
```

Wizualizacja grupowania:

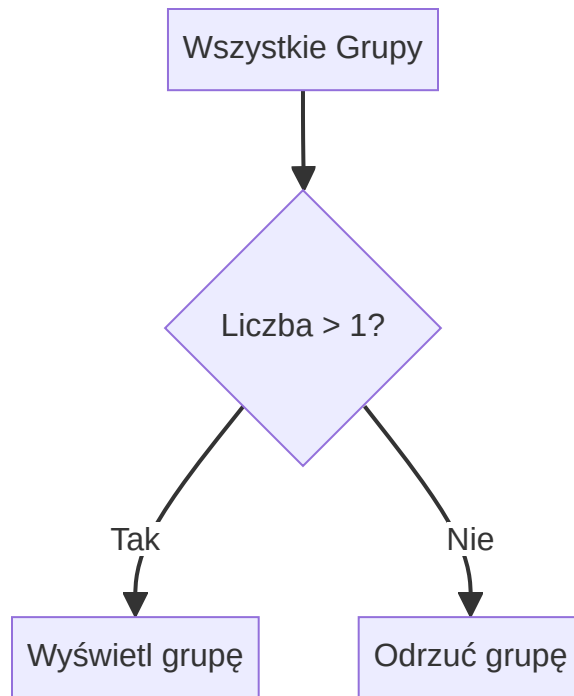


Jak działa HAVING ?

Klauzula `HAVING` służy do filtrowania grup danych po wykonaniu agregacji. Różni się od `WHERE` tym, że może operować na wynikach funkcji takich jak `COUNT` czy `SUM`.

```
SELECT id_drużyny, COUNT(*) AS liczba_pilkarzy
FROM Pilkarze
GROUP BY id_drużyny
HAVING COUNT(*) > 1; -- Filtrowanie tylko tych grup, które mają więcej 1
```

Wizualizacja filtrowania grup:

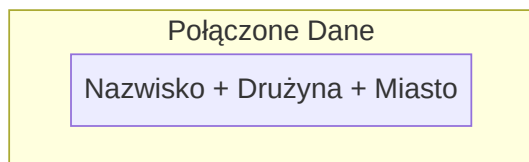


Łączenie wielu tabel

W SQL możemy łączyć więcej niż dwie tabele jednocześnie, aby uzyskać pełniejszy obraz danych.

```
-- Wyświetl zawodnika, jego drużynę oraz miasto, w którym znajduje się :  
SELECT P.nazwisko, D.nazwa AS nazwa_drużyny, S.miasto  
FROM Pilkarze P  
INNER JOIN Drużyny D ON P.id_drużyny = D.id  
INNER JOIN Stadiony S ON D.id_stadionu = S.id;
```

Wizualizacja połączenia wielokrotnego:



1. Wyświetl listę piłkarzy wraz z nazwą ich drużyny.
2. Wyświetl wszystkie mecze, podając nazwy drużyn gospodarzy i gości zamiast ich identyfikatorów.
3. Znajdź wszystkie stadiony, na których swoje mecze rozgrywa drużyna 'Legia Warszawa' (użyj złączenia tabel `Drużyny` i `Stadiony`).
4. Policz, ilu piłkarzy gra w każdej z drużyn. Wynik powinien zawierać nazwę drużyny i liczbę graczy.
5. Oblicz średnie wynagrodzenie piłkarzy w całej lidze.
6. Znajdź maksymalne i minimalne wynagrodzenie w drużynie 'Lech Poznań'.
7. Wyświetl nazwy drużyn wraz z łączną sumą wynagrodzeń ich piłkarzy, posortowaną malejąco.
8. Wyświetl listę stadionów wraz z liczbą meczów, które się na nich odbyły.
9. Oblicz łączną liczbę bramek strzelonych przez gospodarzy we wszystkich meczach.
10. Wyświetl nazwy drużyn, które mają więcej niż 1 piłkarza w kadrze (użyj `GROUP BY` i `HAVING`).
11. Wyświetl mecze (data, nazwa gospodarza, nazwa gościa), które odbyły się na stadionach o pojemności powyżej 30 000 miejsc.
12. Znajdź średnią liczbę bramek strzelonych przez gości w meczach rozegranych we wrześniu 2023 roku.
13. Wyświetl imiona i nazwiska piłkarzy grających na pozycji 'Napastnik' wraz z nazwą ich drużyny.
14. Znajdź drużyny założone przed 1920 rokiem i policz ich piłkarzy.
15. Wyświetl nazwę stadionu i jego miasto dla wszystkich meczów, w których padł remis (bramki gospodarza = bramki gościa).
16. Wyświetl wszystkie stadiony oraz nazwy drużyn, które mają na nich swoją siedzibę (użyj `LEFT JOIN` , aby uwzględnić stadiony bez drużyn).
17. Wyświetl wszystkie drużyny oraz nazwiska ich piłkarzy (użyj `LEFT JOIN` , aby uwzględnić drużyny bez piłkarzy).
18. Wyświetl listę wszystkich miast z tabeli `Stadiony` oraz odpowiadające im drużyny z tych miast, używając `FULL JOIN` .